

Informe de ajuste Mössbauer Fe-57

- **Fecha:** 2026-05-31 02:13:42
- **Programa:** Mössbauer Fe-57 v2IA v2.2
- **Fichero:** Fe304.adt
- **Modo:** discrete / componentes discretos
- **Perfil:** Lorentziana
- **Vmax:** 11.966 mm/s
- **Folding point interno:** 257.42647
- **Normalización:** 204561.32

Calibración asociada

- Calibración asociada sin incertidumbre explícita de Vmax. Considera error sistemático adicional.

```
```json
{
 "source": "web_api",
 "medida_id": 1352,
 "calibration_id": 1230,
 "calibration_sample": "Fc300425",
 "calibration_date": "2025-04-30T19:04:25.166832+02:00",
 "velocity_calibrated": 11.966,
 "isomer_shift": -0.1084,
 "calibration_file_name": "Fc300425.ws5",
 "calibration_file_path": "/home/jorge/Mossbauer/medidas/Fc300425.ws5"
}
```
```

Métricas del ajuste

| Métrica | Valor |
|--------------------|--------------|
| RMS | 0.0017439261 |
| χ^2 | 319.27995 |
| χ^2 reducido | 1.3415124 |
| Grados de libertad | 238 |
| AIC | 90.098442 |
| BIC | 146.69579 |
| Parámetros | 16 |

Diagnóstico de residuo

| Indicador | Valor |
|-----------|-------|
| | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Autocorrelación lag-1 | 0.315331 |
| Test de rachas z | -4.40018 |
| Correlación antisimétrica | -0.164214 |

Correlaciones de parámetros

- Máxima $|r|$ = 0.8589 entre `s1\_depth` y `s1\_int1`.

Componentes y áreas

| Componente | Tipo | Área integrada | Porcentaje |
|---------------|---------|----------------|------------|
| ---: --- ---: | ---: | | |
| 1 | Sextete | 0.064321874 | 32.928% |
| 2 | Sextete | 0.13101723 | 67.072% |

Parámetros

| Parámetro | Valor | Error 1σ | Fijo |
|---------------|---------------|-------------|------|
| --- ---: ---: | :---: | | |
| `baseline` | 1.0002006 | 0.000195185 | no |
| `slope` | 1.0567953e-05 | 1.65357e-05 | no |
| `s1_delta` | 0.54702733 | 0.00923379 | no |
| `s1_quad` | 0.054843523 | 0.0174855 | no |
| `s1_bhf` | 45.757611 | 0.0745005 | no |
| `s1_gamma1` | 0.24651868 | 0.0216861 | no |
| `s1_gamma2` | 0.90708727 | 0.10798 | no |
| `s1_gamma3` | 1.017549 | 0.157031 | no |
| `s1_depth` | 0.0094715922 | 0.000932963 | no |
| `s1_int1` | 1.9016322 | 0.216356 | no |
| `s1_int2` | 1.6999283 | 0.197151 | no |
| `s2_delta` | 0.19577985 | 0.00491568 | no |
| `s2_quad` | -0.023056287 | 0.0092168 | no |
| `s2_bhf` | 49.562558 | 0.0319861 | no |
| `s2_gamma1` | 0.24186947 | 0.00758055 | no |
| `s2_gamma2` | 1 | | sí |
| `s2_gamma3` | 1 | | sí |
| `s2_depth` | 0.014650173 | 0.000275716 | no |
| `s2_int1` | 3 | | sí |
| `s2_int2` | 2 | | sí |

δ corregido (referido a la calibración, iso_ref = -0.1084 mm/s)

- s1: δ corregido = 0.655427 mm/s
- s2: δ corregido = 0.30418 mm/s

Resumen numérico residual

- Media residuo: 3.0724401e-06
- Desv. típica residuo: 0.0017439234
- Máximo |residuo|: 0.0039264653

Texto del panel Estado

```text

Fichero: Fe304.adt

Canales leídos: 512

Folding point centro: 257.42647

Folding point Normos aprox.: 514.85295

Pares doblados: 254

Normalización: / 204561

Vmax = 11.966 mm/s

Base = 1.0002

Pendiente = 1.0568e-05

Sextetes activos: 1, 2

Ajuste velocidad: no

RMS ajuste: 0.00174393

$\chi^2$  reducido: 1.34151 ( $\chi^2=319.28$ , gl=238)

AIC = 90.0984 BIC = 146.696 parámetros = 16

Diagnóstico residuo: lag1=0.315, runs z=-4.400, antisim=-0.164

Comparación de modelos: menor AIC/BIC es mejor si se ajustan los mismos datos.

Autoarranques probados: 9

Aviso residuo: parece tener estructura no aleatoria.

Revisa modelo, folding point, calibración Vmax o componentes faltantes.

Calibración asociada sin incertidumbre explícita de Vmax. Considera error sistemático adicional.

Correlación máxima: |r|=0.859 entre s1\_depth y s1\_int1

## Porcentaje de área por componente:

Comp. 1 (Sextete): 32.928%  $\pm$  1.67% área=0.0643219

Comp. 2 (Sextete): 67.072%  $\pm$  1.67% área=0.131017

Sextete 1: BHF=45.7576 T,  $\delta$ =0.547027,  $\Delta EQ$ =0.0548435

$\Gamma$  HWHM reales 1/2/3 = 0.2465 / 0.2236 / 0.2508

FWHM equiv. 1/2/3 = 0.493 / 0.4472 / 0.5017

$\Gamma$  rel 2/3 = 0.9071 / 1.018

prof=0.00947159, I reales=1.902, 1.7, 1

$\delta$  corregido (calib iso=-0.1084) = 0.655427 mm/s

Sextete 2: BHF=49.5626 T,  $\delta$ =0.19578,  $\Delta EQ$ =-0.0230563

$\Gamma$  HWHM reales 1/2/3 = 0.2419 / 0.2419 / 0.2419

FWHM equiv. 1/2/3 = 0.4837 / 0.4837 / 0.4837

$\Gamma$  rel 2/3 = 1 / 1

prof=0.0146502, I reales=3, 2, 1

$\delta$  corregido (calib iso=-0.1084) = 0.30418 mm/s

Fijados: s2\_gamma2, s2\_gamma3, s2\_int1, s2\_int2  
\\

---

Informe generado automáticamente. Revisar siempre residuos, calibración y sentido físico de los parámetros.

Espectro Mössbauer: datos doblados y modelo

